

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

บทที่ 4 : ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ตอนที่ 1

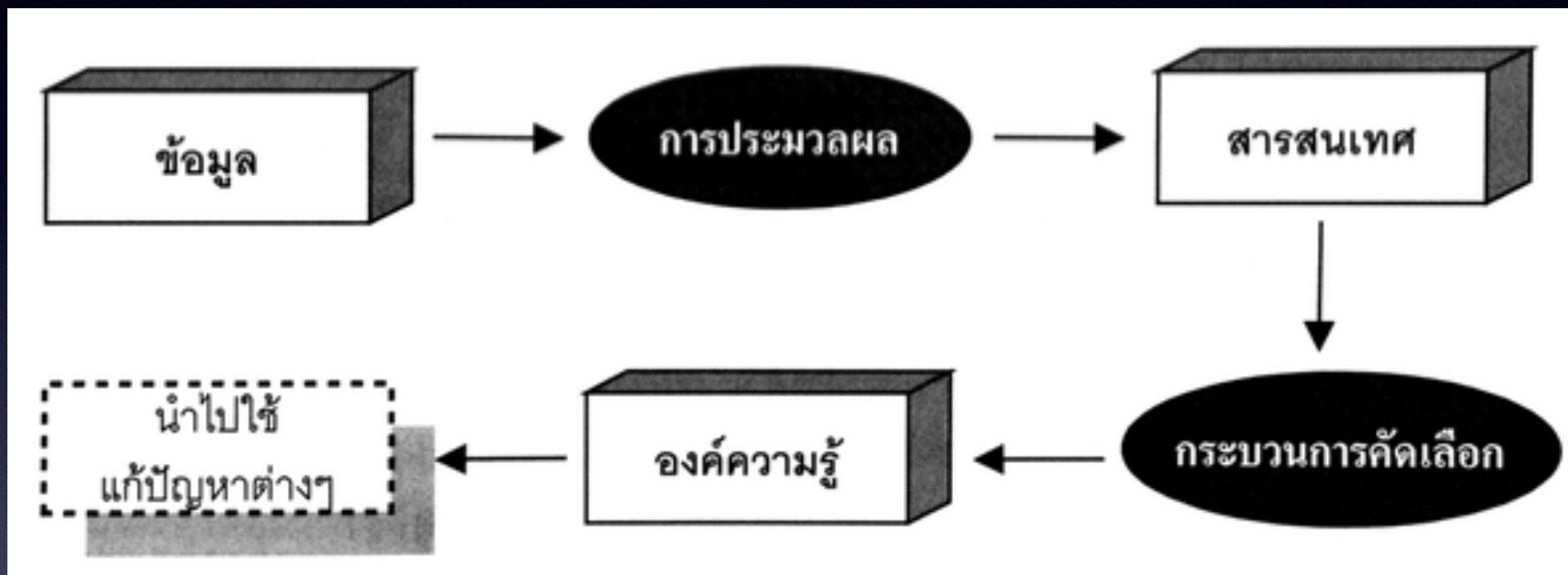
โดย อาจารย์ ดร.กริชบดินทร์ ฝิวหอม



สร้างสิ่งไม่มีชีวิตให้ฉลาด

ความเดิมตอนที่แล้ว

องค์ความรู้





ข้อมูล



ประมวลผล, แก้ไขปัญหา



สารสนเทศ -> องค์ความรู้



การหาเหตุผลและเรียนรู้



+



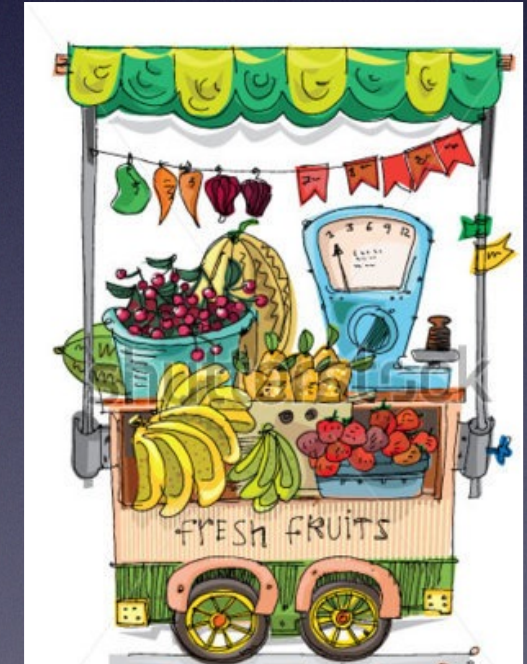
=



+



=



หัวข้อ (Outline)

- ความไม่แน่นอน (Uncertainty)
- ทฤษฎีของเบย์ (Bayes' Rule) ตอนที่ 1
- เบย์เซียนเน็ตเวิร์ค (Bayesian Network) ตอนที่ 2

ความไม่แน่นอน



ความไม่แน่นอน (Uncertainty)

คือ สถานภาพความลังเล สงสัย ไม่แน่ใจ หรือไม่มั่นใจ ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน

สาเหตุ

- ข้อมูลไม่ครบถ้วน
- การตีความยาก
- ข้อมูลเกิดจากความขัดแย้งกัน
- ไม่สามารถชี้แจงข้อมูลด้วยเหตุและผลได้อย่างชัดเจน
- แหล่งที่มาขาดความน่าเชื่อถือ

การแทนค่าความไม่แน่นอน

- การแทนค่าด้วยตัวเลข เช่น 0-1
- การแทนค่าด้วยกราฟและแผนภูมิ เพื่อกำหนดระดับค่า
- การแทนค่าด้วยสัญลักษณ์ เช่น น้อย ปานกลาง มาก

การแก้ไขปัญหาค่าความไม่แน่นอน

นิยมใช้หลักการทางคณิตศาสตร์และทฤษฎีทางสถิติ เนื่องจากสามารถวิเคราะห์ค่าความไม่แน่นอนได้

ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์

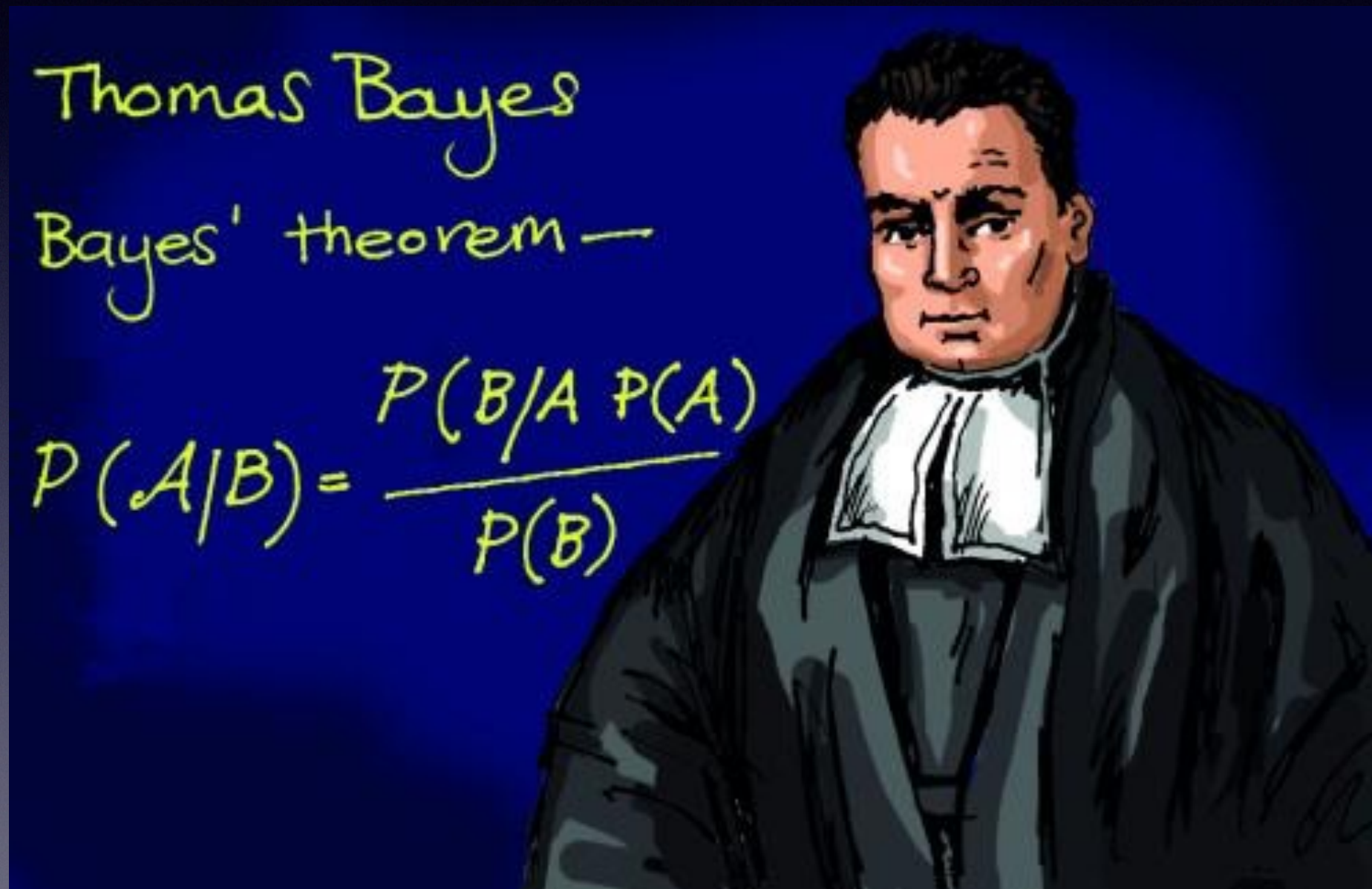
- ทฤษฎีความน่าจะเป็น
- ทฤษฎีของ Bayes
- Bayesian Network

ทฤษฎีทางสถิติ

- Fuzzy Logic



ทฤษฎีของเบย์



ทฤษฎีของเบย์

1. การนำเอาความน่าจะเป็น (Probability: P) มาประเมินในเชิงตัวเลข สามารถเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่าย คือ

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

$P(A|B)$ = ความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ A จะเกิดถ้าเหตุการณ์ B เกิดขึ้นแล้ว

$P(B|A)$ = ความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ B จะเกิดถ้าเหตุการณ์ A เกิดขึ้นแล้ว

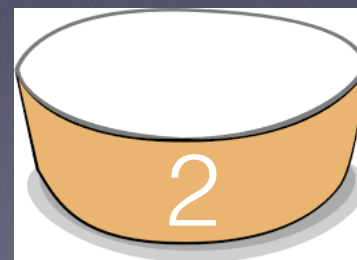
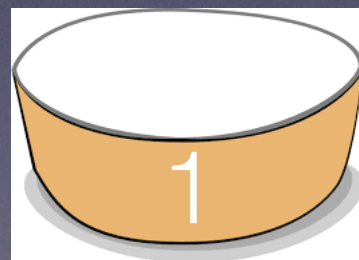
$P(A)$ = ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ A

$P(B)$ = ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ B

ตัวอย่างที่ 1

โจทย์ กลางดึกคืนวันหนึ่งวรรณเพ็ญหิวขนม แล้วเดินไปหยิบคุกกี้ โดยมีชามคุกกี้ 2 ใบ ใส่คุกกี้ไว้ชามละ 40 ชิ้น ชามใบที่ 1 มีคุกกี้รสนม 30 ชิ้นและรสโกโก้ 10 ชิ้น ส่วนใบที่ 2 มีคุกกี้รสนม 20 ชิ้นและรสโกโก้ 20 ชิ้น ต้องการหาความน่าจะเป็นที่วรรณเพ็ญจะหยิบได้ชามใบที่ 1 และได้คุกกี้รสนมเป็นเท่าไร?

$P(A|B)$ = ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ชามใบที่ 1 และเป็นคุกกี้รสนม



ตัวอย่างที่ 1 (เฉลย)

วิธีทำ

กำหนดให้ A = ชามใบที่ 1 และ B = ลูกก๊วยสนม

จากสูตร

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

1. ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ชามใบที่ 1

$$P(A) = \text{หยิบได้ 1 ใน 2 ใบ} = 1/2 = 0.5$$

2. ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกก๊วยสนม

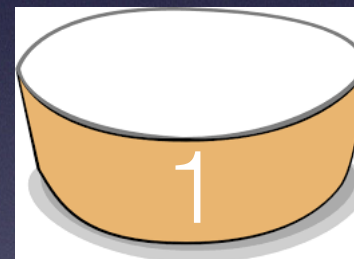
$$\text{ชามใบที่ 1 ให้ } P(B_1) = \text{มีรสนม 30 จาก 40 ชั่น} = (30/40) * 0.5 = 0.75 * 0.5$$

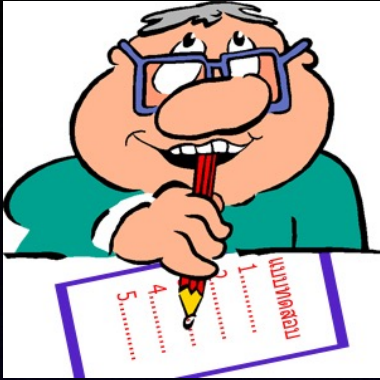
$$\text{ชามใบที่ 2 ให้ } P(B_2) = \text{มีรสนม 20 จาก 40 ชั่น} = (20/40) * 0.5 = 0.5 * 0.5$$

$$\text{ดังนั้น } P(B) = (0.75 * 0.5) + (0.5 * 0.5)$$

3. ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกก๊วยสนมจากชามใบที่ 1

$$P(A|B) = ((0.75 * 0.5) * 0.5) / P(B)$$





แบบทดสอบที่ 1

โจทย์ ความน่าจะเป็นที่วรรณเพ็ญจะหยิบได้ชามใบที่ 2 และ
ได้คุกกี้รสโกโก้เป็นเท่าไร?



ทฤษฎีของเบย์

2. สูตรที่นำมาใช้กับเหตุการณ์ (Event: E) ที่เกี่ยวกับสมมติฐาน (Hypothesis: H)

$$P(H_i|E) = \frac{P(E|H_i)P(H_i)}{\sum_{n=1}^k P(E|H_n)P(H_n)}$$

$P(H_i|E)$ = ความน่าจะเป็นที่สมมติฐาน H_i จะเป็นจริงภายใต้เหตุการณ์ E

$P(E|H_i)$ = ความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ E จะเป็นจริงภายใต้สมมติฐาน H_i

$P(H_i)$ = ความน่าจะเป็นที่สมมติฐาน H_i จะเป็นจริง

P คือ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น

H คือ สมมติฐานของเหตุการณ์

E คือ เหตุการณ์ที่กำลังพิจารณา

i คือ ตัวชี้เหตุการณ์ที่เรานำมาพิจารณา

k คือ จำนวนเหตุการณ์ทั้งหมด

n คือ ตัวชี้ลำดับเหตุการณ์

ตัวอย่างที่ 2

โจทย์ สุนธยาสามารถเดินทางจากบ้านมาเรียนที่ มรภ.ศรีสะเกษ ได้ 3 วิธี คือ รถยนต์ แท็กซี่ และมอเตอร์ไซด์

- ถ้าวันไหนตื่นเช้า ก็จะขับรถยนต์มาแบบสบายใจ แต่ก็มีโอกาสมาสาย 50%
- ถ้าวันไหนตื่นสาย แต่ยังพอจะมาทันเรียนเช้า ก็จะขี่มอเตอร์ไซด์ ซึ่งทำให้มาเรียนสาย 20%
- แต่ถ้าวันไหนตั้งค์เหลือเยอะ ไม่อยากเอารถมาเอง ก็จะเรียกแท็กซี่ ซึ่งมีโอกาสมาเรียนสายแค่ 1%

คำถาม วันหนึ่ง อยากทราบว่ามีความน่าจะเป็นเท่าไร ที่สุนธยาจะมาเรียนสาย โดยให้ความสำคัญต่อวิธีการเลือกเดินทางของสุนธยาเท่าๆ กัน

1



2



3



ตัวอย่างที่ 2 (เฉลย)

1



2



3



วิธีทำ

จากสูตร

$$P(H_i|E) = \frac{P(E|H_i)P(H_i)}{\sum_{n=1}^k P(E|H_n)P(H_n)}$$

จากโจทย์ สามารถเขียนได้เป็น

$$P(\text{รถยนต์}|สาย) = \frac{P(\text{สาย}|\text{รถยนต์})P(\text{รถยนต์})}{P(\text{สาย}|\text{รถยนต์})P(\text{รถยนต์}) + P(\text{สาย}|\text{มอเตอร์ไซค์})P(\text{มอเตอร์ไซค์}) + P(\text{สาย}|\text{แท็กซี่})P(\text{แท็กซี่})}$$

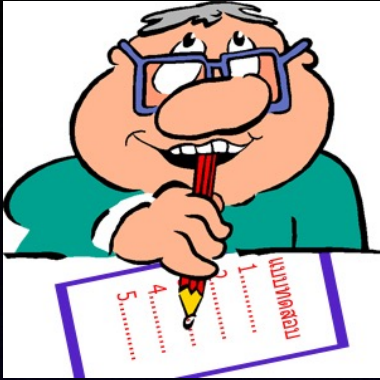
โดย

- $P(\text{รถยนต์}) = P(\text{มอเตอร์ไซค์}) = P(\text{แท็กซี่}) = 1/3$
- $P(\text{สาย}|\text{รถยนต์}) = 50\% = 0.5$
- $P(\text{สาย}|\text{มอเตอร์ไซค์}) = 20\% = 0.2$
- $P(\text{สาย}|\text{แท็กซี่}) = 1\% = \dots$

แทนค่า

$P(\text{รถยนต์}|สาย) =$

$$\frac{0.5*(1/3)}{(0.5*(1/3)) + (0.2*(1/3)) + (0.01*(1/3))} = ?$$



แบบทดสอบที่ 2

โจทย์ จงหาความน่าจะเป็น

1. ถ้าโอกาสมาสายของมอเตอร์ไซค์เป็น 25% รถยนต์ 50% และแท็กซี่ 1% แล้ว
 $P(\text{มอเตอร์ไซค์}|\text{สาย})=?$
2. ถ้าโอกาสมาสายของแท็กซี่เป็น 5% มอเตอร์ไซค์เป็น 20% รถยนต์ 50% แล้ว
 $P(\text{แท็กซี่}|\text{สาย})=?$

Summary

ความไม่แน่นอน ความล้มเหลว สงสัย และการแก้ไขปัญหาด้านกฎของเบย์ และแสดงความสัมพันธ์ที่น่าจะเป็นด้วยโครงสร้างแบบเบย์เขียนเน็ตเวิร์ค